# 2024 1학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

**1 답: (나) 헌 전지: ε = 1.4333 V, r = 2.1 Ω / (다) 새 전지: ε = 1.6232 V, r = 1.4 Ω**

V = ε − Ir → 추세선의 절편이 기전력, 기울기 크기(V/mA → ×1000)가 내부 저항

전지는 오래 쓸수록 기전력이 떨어지고 내부 저항이 커지므로, 기전력이 크고 내부 저항이 작은 (다)가 새 전지

**2 답: (1) 증가한다 (2) $R_3$ = 0.8 kΩ (3) $R_3$에 전류가 흐르지 않도록(검류계 0) $R_1$을 조절하면 $R_1/R_2 = R_x/R_4 \rightarrow R_x = R_1R_4/R_2$**

(1) $R_1$이 커지면 전체 저항이 커져 전체 전류가 줄고, 나머지 부분($R_2 \parallel (R_3 + R_4)$)의 전압이 줄어 $R_1$ 전압 = 10 V − (나머지 전압)은 커짐

(2) 병렬부 $R_p = R_2(R_3 + R_4)/(R_2 + R_3 + R_4)$, $R_3$ 전압 $\propto R_p/(R_1 + R_p)$

$(0.5 + R_p)/(1 + R_p) = 0.8 \rightarrow R_p = 1.5\ k\Omega \rightarrow 6(R_3 + 1.2)/(7.2 + R_3) = 1.5$

(3) (나)에서 $R_1$(왼쪽 위–가운데 위), $R_x$(왼쪽 위–오른쪽), $R_2$(가운데 위–아래), $R_4$(오른쪽–아래)가 브리지의 네 변, $R_3$가 가운데 다리. $R_3$ 양단 전위가 같으면 평형

**3 답: ㉠ 페르미 에너지(준위) ㉡ $V_b = |\varphi_{Fp}| + |\varphi_{Fn}|$ ㉢ $N_v e^{-(E_F - E_v)/k_BT} = n_i e^{(E_{Fi} - E_F)/k_BT}$ ㉣ $N_c e^{-(E_c - E_F)/k_BT} = n_i e^{(E_F - E_{Fi})/k_BT}$ ㉤ $V_b = (k_BT/e)\ \ln(N_aN_d/n_i^2)$**

㉤ p형: $e\varphi_{Fp} = E_{Fi} - E_F = k_BT\ \ln(N_a/n_i)$, n형: $e\varphi_{Fn} = E_F - E_{Fi} = k_BT\ \ln(N_d/n_i)$

두 영역의 진성 페르미 준위 차이 $eV_b = e(|\varphi_{Fp}| + |\varphi_{Fn}|)$

**4 답: (1) 회로도 1: 함수발생기–R–C 직렬, CH1은 함수발생기 양단, CH2는 C 양단(C의 한쪽을 접지) / 회로도 2: 함수발생기–L–R 직렬, CH1은 함수발생기 양단, CH2는 R 양단(R의 한쪽을 접지) (2) 전압이 −4 V → +4 V로 바뀐 순간을 t = 0으로: $V_C(t) = 4 - 8e^{-t/RC}$, $V_R(t) = 4 - 8e^{-Rt/L}$ (반대 반주기는 부호 반대) (3) RC: 7.65%, RL: 5.51%**

(3) RC 이론값 $RC\ \ln 2 = 2.20\times10^{3}\cdot4.10\times10^{-6}\cdot0.69 = 6.22\times10^{-3}$ s → |6.70 − 6.22|/6.22

RL 이론값 $(L/R)\ \ln 2 = 6.25\times10^{-4}/1.75\times10^{3}\cdot0.69 = 2.46\times10^{-7}$ s → |2.60 − 2.46|/2.46

※ 함수발생기 내부 저항(50 Ω)이 회로 저항에 더해지는 것이 측정 반감기가 이론과 다른 원인의 하나.

**5 답: (1) 반파 정류: 양의 반주기에만 최댓값 약 9.3 V인 사인 반쪽, 음의 반주기는 0 V (다이오드가 역방향에서 전류를 막고, 순방향에서 0.7 V가 걸림) (2) 축전기를 저항과 병렬로 연결 — 축전기가 최댓값까지 충전된 뒤 RC ≫ 주기라서 아주 천천히 방전되어 거의 일정한 직류가 됨 (3) 브리지의 네 다이오드가 다이아몬드 고리를 이루고, 변압기 2차의 두 단자는 마주 보는 두 마디(교류 입력)에, 저항은 나머지 두 마디(+ 출력 = 두 캐소드가 모인 곳, − 출력 = 두 애노드가 모인 곳)에 연결해야 함. 파형: 전파 정류, 최댓값 10 − 1.4 = 8.6 V, 주기 5 ms (200 Hz) (4) (바) 제너 다이오드, (사) 파란색 LED, (아) 빨간색 LED**

(4) (바)만 역방향에서 일정한 전압(항복 전압, 1N4733은 5.1 V)을 넘으면 전류가 급격히 흐름 → 제너

(사)와 (아)는 역방향 전류 없음. 문턱 전압: (사)가 (아)보다 큼. 빛의 에너지 $eV \approx hc/\lambda$ → 파장이 짧은 파란색 LED의 문턱 전압(약 3 V)이 빨간색(약 1.8 V)보다 큼

**6 답: (1) $B = \mu_0 IR^2/(2(R^2 + x^2)^{3/2})$, 축 방향 (2) $B = 8\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R)$, +x 방향 (3) $e/m \approx 1.86\times10^{11}$ C/kg**

(1) 비오–사바르: $dB = \mu_0 I\ dl/(4\pi(R^2 + x^2))$ ($dl \perp r$), 축에 수직한 성분은 상쇄, 축 성분 $\cos\alpha = R/\sqrt{(R^2 + x^2)}$만 남아 $\oint dl = 2\pi R$

(2) p는 각 코일에서 $x = R/2$ → 두 코일의 합 $2\cdot\mu_0 NIR^2/(2(5R^2/4)^{3/2})$

방향: 전자(−e)가 +y로 출발해 반시계로 돌려면 처음 힘이 +z(위) → $-e(\hat{y} \times \vec{B}) \parallel +\hat{z} \rightarrow \vec{B} \parallel +\hat{x}$ (그림의 x축 방향)

(3) $B = 8\cdot1.26\times10^{-6}\cdot200\cdot2/(5\sqrt{5}\cdot0.16) = 2.25\times10^{-3}$ T

$eV = \frac{1}{2}mv^2$, $r = mv/(eB) \rightarrow e/m = 2V/(B^2r^2) = 378/((2.25\times10^{-3})^2(0.02)^2)$

**7 답: 통계: 실험1은 10주기를 재서 5회 반복, 실험2는 5주기를 재서 10회 반복해 측정 불확도(반응 시간 오차 등)가 서로 다름 → 두 실험의 측정 방식(주기 수, 반복 횟수)을 같게 하고 평균과 함께 표준편차·불확도를 구해 비교 / 변인: 처음 변위(진폭)를 '평형점까지 거리보다 작게'라고만 해서 통제 변인이 일정하지 않음 → 모든 측정에서 같은 처음 변위로 놓고, 조작 변인(추 질량) 외의 조건을 같게 통제**

용수철 질량이 무시할 수 없을 정도라면 $T = 2\pi\sqrt{((m + m_s/3)/k)}$로 보정하는 것도 개선 방안

**8 답: (1) 수증기(부피가 물의 약 1671배)가 빠져나갈 길을 만들어, 밀폐된 용기 B 안의 압력이 높아져 용기가 터지는 것을 막기 위해 (2) t = 3250 s**

(2) B의 미지 액체가 받은 열 $200\cdot4.6\cdot20 = 18400$ J = $(4/5)m_v\cdot2300$ → 기화한 물 $m_v$ = 10 g

A에 공급할 에너지: 80 → 100 ℃ $500\cdot4.2\cdot20 = 42000$ J + 기화 $10\cdot2300 = 23000$ J → 65000 J

전력 $I^2R = 2^2 \cdot 5 = 20$ W

**9 답: (1) $C_{cm} = 630$ J/℃ (2) 78.75 g (3) $c_x \approx 0.857$ J/g·℃**

(1) $50 \cdot 4.2 \cdot 35 = (200 \cdot 4.2 + C) \cdot 5 \rightarrow 7350 = 4200 + 5C$

(2) 물+열량계 20 → 0 ℃: $(840 + 630) \cdot 20 = 29400$ J, 얼음 −20 → 0 ℃: $100 \cdot 2.1 \cdot 20 = 4200$ J → 남은 25200 J ÷ 320

(3) 남은 얼음 21.25 g 녹임 6800 J + 물 300 g 0 → 10 ℃ 12600 J + 열량계 6300 J = 25700 J = $100 \cdot c_x \cdot 300$

**10 답: (1) $3\sqrt{2}L/8$ (2) $x = 3\pi(4 - \sqrt{2})/14 \approx 1.74$**

(1) B와 C는 B의 평형점(용수철 k 자연 길이)에서 분리: $\frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}(4m)v^2 \rightarrow v = (L/2)\sqrt{(k/m)}$

C(3m)와 A(m) 완전 비탄성: $3v/4 \rightarrow \frac{1}{2}(4m)(3v/4)^2 = \frac{1}{2}(2k)d^2$

(2) C의 시간: 왼쪽으로 $xL/v$, A와 붙어 반 주기 $\pi\sqrt{(4m/2k)} = \pi\sqrt{2} \cdot \sqrt{(m/k)}$, 오른쪽으로 $xL/(3v/4)$

B는 진폭 L/2, 주기 $T_B = 2\pi\sqrt{(m/k)} \rightarrow 2T_B$ 뒤 다시 평형점 → C도 그 순간 B의 평형점에 도착

$(7/3)xL/v + \sqrt{2}\pi\sqrt{(m/k)} = 4\pi\sqrt{(m/k)}$, $xL/v = 2x\sqrt{(m/k)} \rightarrow (14/3)x = (4 - \sqrt{2})\pi$

**11 답: (1) $3mR^2\theta = -2mgR\sin\theta \approx -2mgR\theta$, $T = 2\pi\sqrt{(3R/(2g))}$ (2) 주기는 변하지 않는다 ($T = 2\pi\sqrt{(3R/(2g))}$)**

(1) 평행축 정리 $I_P = \frac{1}{2}(4m)R^2 + 4m(R/2)^2 = 3mR^2$, 돌림힘 $4mg(R/2)\sin\theta$

(2) M은 P에서 3R/2: $I = 3mR^2 + (9/4)MR^2 = (3R^2/4)(4m + 3M)$, 돌림힘 $g(2mR + (3/2)MR) = (gR/2)(4m + 3M)$

I/(돌림힘 계수) = 3R/(2g) — M과 무관 (M이 P에서 3R/2에 달린 단진자의 주기와 원판의 주기가 처음부터 같기 때문)

**12 답: $\varphi = \tan^{-1}(\sqrt{231}/63) \approx 13.6°$ ($\sin\varphi = \sqrt{22}/20$)**

탄성: $2mv^2 = 2mv_1^2 + mv_2^2 \rightarrow v_2^2 = (42/25)v^2$

운동량: $(2v - 2v_1\cos\theta)^2 + (2v_1\sin\theta)^2 = v_2^2 \rightarrow 4 - (16/5)\cos\theta + 16/25 = 42/25 \rightarrow \cos\theta = 37/40$

$v_2\cos\varphi = 2v - (4/5)(37/40)v = (63/50)v$, $v_2\sin\varphi = 2v_1\sin\theta = (\sqrt{231}/50)v$